درس الفصل الأول

مدخل إلى الخوارزميات

المتغيرات والثوابت والعمليات الأساسية بلغة C

الأستاذ: د. بن عبد الرزاق يوسف

الفئة: طلبة السنة الأولى

أهداف الدرس

في نهاية هذا الدرس، تستطيع أنْ:

- تعرّف الخوارزمية وتكتب هيكل برنامج بلغة C.
- تصرّح بالمتغيرات والثوابت بلغة C.
- تستعمل التعيين والقراءة والكتابة والعمليات الحسابية.

ما الخوارزمية؟

تعريف

الخوارزمية: مجموعة منتهية ومرتبة من التعليمات الواضحة، تحل مشكلة انطلاقاً من **معطيات** للوصول إلى **نتائج**.

يُنسب اسمها إلى العالم المسلم **محمد بن موسى الخوارزمي**.

خصائص الخوارزمية

صحيحة

تعطي النتيجة الصحيحة دائمًا.

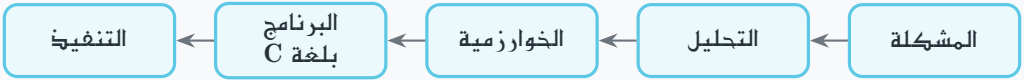
دقيقة

لكل تعليمة معنى
واحد فقط.

منتهية

تتوقف بعد عدد
محدود من الخطوات.

من المشكلة إلى البرنامج



نحلل المشكلة، ثم نكتب الخوارزمية، ثم نترجمها إلى برنامج يفهمه الحاسوب.

هيكل برنامج بلغة C

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    /* instructions */
    return 0;
}
```

- `stdio.h`: مكتبة الإدخال والإخراج.
- `main`: نقطة بداية البرنامج.
- `return 0`: انتهى البرنامج بنجاح.

المتغير

تعريف

المتغير: مكان في الذاكرة له اسم ونوع وقيمة يمكن أن تتغير أثناء التنفيذ.

المتغير في الذاكرة



المتغير **علبة** لها اسم. عند وضع قيمة جديدة فيها، **تُمحى القيمة القديمة.**

أنواع المعطيات الأساسية

النوع	C	الصيغة	مثال
عدد صحيح	`int`	`%d`	-3, 25
عدد حقيقي	`float`	`%f`	3.14
حرف	`char`	`%c`	'a'
منطقي	`int`	`%d`	0, 1

في لغة C: القيمة 0 تعني **خطأ**، وكل قيمة أخرى تعني **صحيح**.

التصريح بالمتغيرات

```c
int age, n;
float avg;
char c;
int total = 0;   /* initial value */
```

في C: النوع ثم الاسم ثم الفاصلة المنقوطة ;.

قواعد تسمية المتغيرات

خطأ

```
int  total price  1note
```

صحيح

```
total_price  note1  age
```

يبدأ الاسم بحرف لاتيني، دون فراغ، وليس كلمة محجوزة.
`Age` و`age` متغيران مختلفان.

الثوابت

```
#define PI 3.14159
const float TVA = 0.19;
```

الثابت: قيمة لها اسم ولا **تتغير** أثناء التنفيذ.

التعيين

```
x = 5;
y = x + 2;    /* y = 7 */
x = x + 1;    /* x = 6 */
```

نحسب الطرف الأيمن أولًا، ثم نضع النتيجة في المتغير.
`x = x + 1` ليست معادلة، بل تعني: زِد `x` بواحد.

اختصارات التعيين في C

هذه الاختصارات كثيرة الاستعمال، خاصة في الحلقات.

```c
x++;        /* x = x + 1 */
x--;        /* x = x - 1 */
x += 3;     /* x = x + 3 */
x *= 2;     /* x = x * 2 */
```

الكتابة على الشاشة

```c
age = 19;
printf("Age = %d\n", age);
```

```
Age = 19
```

`%d` تُستبدل بقيمة المتغير، و`\n` تعني سطراً جديداً.

القراءة من لوحة المفاتيح

```c
printf("Your age: ");
scanf("%d", &age);
```

انتبه

في `scanf` نضع `&` قبل اسم المتغير.

العمليات الحسابية

العملية	C	مثال
جمع، طرح، ضرب	`+ - *`	`7 * 2` $\rightarrow 14$
القسمة	`/`	`7.0 / 2` $\rightarrow 3.5$
القسمة الصحيحة	`/`	`7 / 2` $\rightarrow 3$
باقي القسمة	`%`	`7 % 2` $\rightarrow 1$

القسمة بين عددين صحيحين

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 7, b = 2;
    printf("%d\n", a / b);
    printf("%d\n", a % b);
    printf("%.1f\n", (float) a / b);
    return 0;
}
```

```
3
1
3.5
```

`int / int` تحذف الجزء العشري. نكتب `(float)` للحصول على نتيجة حقيقية.

مثال كامل: مساحة دائرة

```c
#include <stdio.h>
#define PI 3.14159

int main(void) {
    float r, s;
    printf("Radius: ");
    scanf("%f", &r);
    s = PI * r * r;
    printf("Area = %.2f\n", s);
    return 0;
}
```

تنفيذ البرنامج

```
Radius: 2
Area = 12.57
```

يكتب المستخدم 2، فيعرض البرنامج المساحة برقمين بعد الفاصلة (`%.2f`).

جدول التتبع: تبديل قيمتين

```
1 int a = 5, b = 8, t;
2 t = a;
3 a = b;
4 b = t;
```

السطر	a	b	t
1	5	8	--
2	5	8	**5**
3	**8**	8	5
4	8	**5**	5

نحتاج إلى متغير مساعد `t`، لأن التعيين يمحو القيمة القديمة.

أمثلة تطبيقية

عشرة أمثلة من مجالات مختلفة

نطبق ما تعلمناه في مجالات من الحياة اليومية: الصحة، الرياضة، الطقس، النقل، التجارة الإلكترونية، الهواتف الذكية، الشبكات الاجتماعية، الطاقة، البيئة، البث الرقمي.

المثال الأول: الصحة

مؤشر كتلة الجسم: نحسب مؤشر كتلة الجسم: الوزن مقسوم على مربع الطول.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    float weight = 72.5;   /* kg */
    float height = 1.78;   /* m */
    float bmi = weight / (height * height);
    printf("BMI = %.1f\n", bmi);
    return 0;
}
```

```
BMI = 22.9
```

المثال الثاني: الرياضة

سرعة عدّاء: عدّاء يقطع 10 كم في 52 دقيقة: نحسب سرعته وتيرته.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    float distance = 10.0;   /* km */
    int minutes = 52;
    float speed = distance / (minutes / 60.0);
    printf("Speed = %.2f km/h\n", speed);
    printf("Pace = %.2f min/km\n", minutes / distance);
    return 0;
}
```

```
Speed = 11.54 km/h
Pace = 5.20 min/km
```

المثال الثالث: الطقس

تحويل درجة الحرارة: نحوّل درجة الحرارة من سلسيوس إلى فهرنهايت.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    float c = 36.6;
    float f = c * 9 / 5 + 32;
    printf("%.1f C = %.1f F\n", c, f);
    return 0;
}
```

```
36.6 C = 97.9 F
```

المثال الرابع: النقل

استهلاك الوقود: نحسب استهلاك سيارة في 100 كم وتكلفة الرحلة.

```c
#include <stdio.h>
#define FUEL_PRICE 45.6   /* DA per liter */

int main(void) {
    float km = 350, liters = 24.5;
    float per100 = liters / km * 100;
    printf("Consumption = %.1f L/100km\n", per100);
    printf("Trip cost = %.2f DA\n", liters * FUEL_PRICE);
    return 0;
}
```

```
Consumption = 7.0 L/100km
Trip cost = 1117.20 DA
```

المثال الخامس: التجارة الإلكترونية

```c
#include <stdio.h>
#define DELIVERY 400

int main(void) {
    float price = 8900;     /* DA */
    int discount = 15;      /* percent */
    float total = price - price * discount / 100;
    total = total + DELIVERY;
    printf("To pay = %.2f DA\n", total);
    return 0;
}
```

السعر بعد التخفيض: نطبق تخفيضًا بنسبة مئوية ثم نضيف ثمن التوصيل.

```
To pay = 7965.00 DA
```

المثال السادس: الهواتف الذكية

مدة البطارية: نحسب عدد ساعات عمل الهاتف من سعة البطارية والاستهلاك.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int capacity = 5000;   /* mAh */
    int usage = 420;       /* mA */
    float hours = (float) capacity / usage;
    printf("Autonomy = %.1f hours\n", hours);
    printf("Full hours = %d\n", capacity / usage);
    return 0;
}
```

```
Autonomy = 11.9 hours
Full hours = 11
```

المثال السابع: الشبكات الاجتماعية

معدل التفاعل: نسبة التفاعل = (الإعجابات + التعليقات) مقسومة على المتابعين.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int followers = 12500;
    int likes = 830, comments = 95;
    float rate = (likes + comments) * 100.0 / followers;
    printf("Engagement = %.2f %%\n", rate);
    return 0;
}
```

```
Engagement = 7.40 %
```

المثال الثامن: الطاقة

فاتورة الكهرباء: مدفأة استطاعتها 1500 واط تعمل 6.5 ساعات: نحسب الطاقة والتكلفة.

```c
#include <stdio.h>
#define KWH_PRICE 4.2   /* DA per kWh */

int main(void) {
    int power = 1500;      /* W */
    float hours = 6.5;
    float kwh = power * hours / 1000;
    printf("Energy = %.2f kWh\n", kwh);
    printf("Cost = %.2f DA\n", kwh * KWH_PRICE);
    return 0;
}
```

```
Energy = 9.75 kWh
Cost = 40.95 DA
```

المثال التاسع: البيئة

البصمة الكربونية: نحسب انبعاثات سيارة في شهر، وعدد الأشجار اللازمة لامتصاصها في سنة.

```c
#include <stdio.h>
#define CO2_PER_KM 0.12   /* kg */

int main(void) {
    int km_per_day = 40, days = 22;
    float co2 = km_per_day * days * CO2_PER_KM;
    printf("CO2 per month = %.1f kg\n", co2);
    printf("Trees needed = %d\n", (int) (co2 * 12 / 25));
    return 0;
}
```

```
CO2 per month = 105.6 kg
Trees needed = 50
```

المثال العاشر: البث الرقمي

مدة فيديو: نحوّل مدة فيديو بالثواني إلى ساعات ودقائق وثوانٍ، باستعمال `/` و`%`.

```
Duration = 2h 3min 5s
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int total = 7385;   /* seconds */
    int h = total / 3600;
    int m = (total % 3600) / 60;
    int s = total % 60;
    printf("Duration = %dh %dmin %ds\n", h, m, s);
    return 0;
}
```

أخطاء شائعة

تجنّب هذه الأخطاء

- نسيان الفاصلة المنقوطة `;` أو الرمز `&` في `scanf`.
- صيغة لا توافق النوع: قراءة `float` بالصيغة `%d`.
- استعمال متغير قبل إعطائه قيمة.

خلاصة الدرس

خلاصة الدرس

- الخوارزمية تعليمات منتهية ومرتبة ودقيقة.
- المتغير قيمته تتغير، والثابت قيمته لا تتغير.
- التعيين =، القراءة `scanf`، الكتابة `printf`.